

UNIVERSIDAD GERRADO BARRIOS

Facultas de Ciencia y Tecnología



Asignatura:

Programación Computacional IV

Docente:

William Alexis Montes Giron

Estudiantes:

Genesis Maribel Cruz Ortiz SMIS917820

Maria Elena Martinez Martinez SMSS151524

Carmen Xiomara Hernández Castillo

Nombre del proyecto:

Biblioteca Virtual Académica

Fecha de entrega:

17/05/2026

Introducción

El desarrollo de sistemas informáticos orientados a la gestión de información se ha convertido en una necesidad fundamental dentro de instituciones educativas, ya que permiten optimizar procesos, mejorar la organización de recursos y facilitar el acceso a la información. En este contexto, el presente proyecto denominado Sistema de Biblioteca Virtual Académica surge como una propuesta tecnológica que busca modernizar la administración de los recursos bibliográficos de una biblioteca universitaria, integrando funcionalidades que respondan a las necesidades de estudiantes, docentes y administradores.

La biblioteca, como espacio de consulta y aprendizaje, requiere de herramientas que permitan un control eficiente de los libros disponibles, el registro de préstamos y devoluciones, así como la gestión de usuarios con diferentes roles. Tradicionalmente, estos procesos se han realizado de manera manual, lo que genera retrasos, errores y dificultades en el seguimiento de los materiales. Con la implementación de un sistema digital, se pretende superar estas limitaciones y ofrecer una plataforma accesible, segura y confiable que centralice toda la información en una base de datos y permita su consulta en tiempo real.

El sistema se ha diseñado con base en los principios de la programación orientada a objetos y el uso de tecnologías web como PHP, MySQL, CSS y Vue.js, lo que garantiza una interfaz moderna y adaptable a distintos dispositivos. Asimismo, se han definido roles específicos para los usuarios: Administrador, Estudiante y Docente, cada uno con permisos diferenciados que aseguran un control adecuado de las operaciones. El administrador tiene acceso a la gestión completa de libros, usuarios y préstamos; los estudiantes y docentes pueden consultar el catálogo y solicitar préstamos de manera sencilla.

Este segundo avance del proyecto refleja el progreso alcanzado en la construcción del sistema, incluyendo la implementación de los módulos principales como el login, la gestión de libros y usuarios, y el registro de préstamos. Además, se han realizado ajustes en la interfaz gráfica para alinearla con el prototipo inicial, garantizando una experiencia de usuario más intuitiva. No obstante, aún quedan pendientes algunos módulos, como la generación de reportes y la finalización del CRUD en ciertas páginas del administrador, los cuales se completarán en la siguiente fase.

En conclusión, este proyecto no solo representa un ejercicio académico de aplicación de conocimientos adquiridos en la asignatura de Programación Computacional IV, sino también una solución práctica que puede ser implementada en entornos reales. La biblioteca virtual académica permitirá mejorar la eficiencia en la gestión de recursos, fomentar el uso de tecnologías en la educación y contribuir al fortalecimiento de la innovación dentro de la universidad.

Índice

Introducción	2
Índice	3
Requerimientos del sistema.	4
Módulos implementados.....	5
Módulos pendientes	6
Anexos	7

Requerimientos del sistema.

Módulo	Descripción	Prioridad
Login	Permite el acceso al sistema según rol (Administrador, Estudiante, Docente).	Alta
Gestión de libros	CRUD completo para agregar, editar, eliminar y listar libros.	Alta
Gestión de usuarios	Registro y administración de usuarios del sistema.	Alta
Préstamos	Registro de préstamos y devoluciones de libros.	Alta
Reportes	Visualización de libros disponibles y prestados.	Media
Pantalla de inicio	Página principal con acceso a login y módulos.	Media
Interfaz intuitiva	Diseño moderno basado en el prototipo visual.	Alta
Conexión estable	Integración con base de datos MySQL.	Alta
Seguridad básica	Manejo de roles y sesiones.	Alta
Compatibilidad	Funcionamiento en navegadores modernos.	Media
Estructura del código	Organización en PHP, CSS y posibilidad de integración con Vue.js.	Media

Módulos implementados

1. Login

- Formulario funcional con validación de credenciales.
- Redirección al dashboard.
- Conexión con la base de datos para autenticación.

2. Gestión de libros

- CRUD completo: crear, leer, actualizar y eliminar libros.
- Visualización en tabla con botones de acción.
- Conexión directa con la base de datos.

3. Gestión de usuarios

- Registro y listado de usuarios.
- Roles definidos: Administrador, Estudiante y Docente.

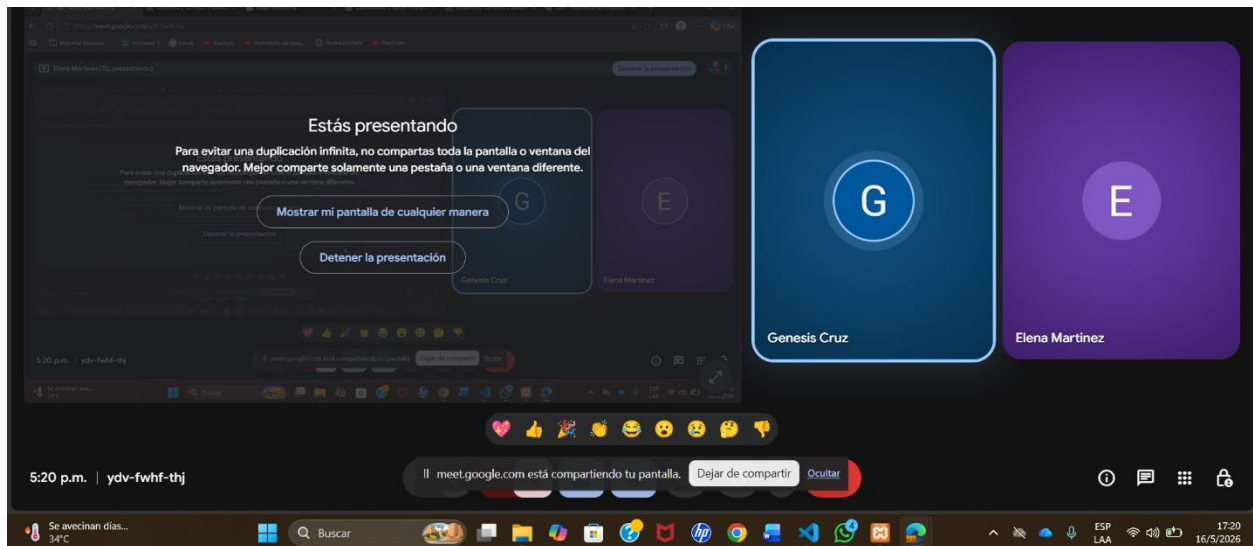
4. Préstamos

- Registro de préstamos y devoluciones.
- Actualización automática del estado del libro.
- Visualización de préstamos activos.

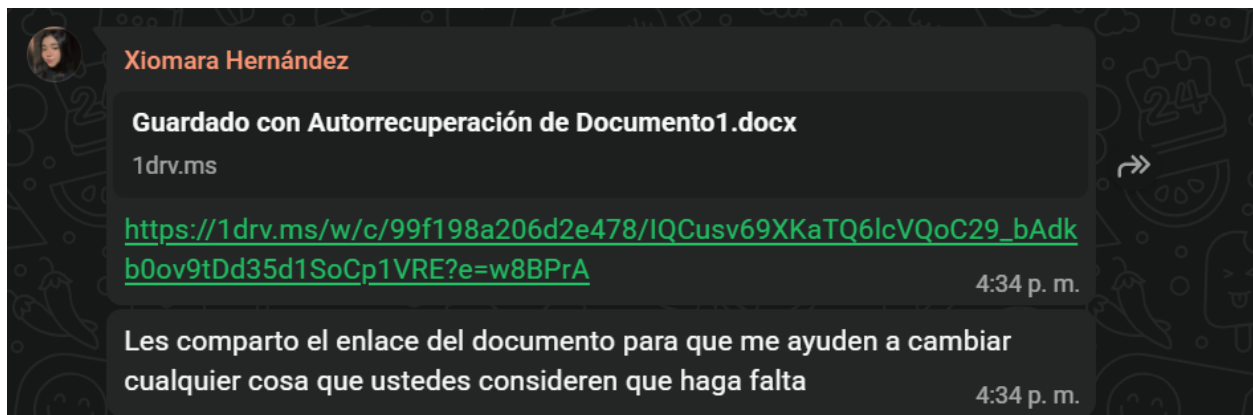
Módulos pendientes

Módulo	Descripción	Estado
Reportes	Mostrar libros disponibles y prestados en formato visual.	En desarrollo
Pantalla de inicio	Página principal con acceso a login y módulos.	En desarrollo
CRUD en páginas del administrador	Falta completar las funciones de crear, leer, actualizar y eliminar en algunos módulos visibles solo para el administrador (usuarios y préstamos).	En desarrollo
Login con control de roles	Permite el acceso al sistema según rol: Administrador ve todos los módulos; Estudiantes y Docentes solo pueden solicitar libros.	En desarrollo

Anexos



Llamada de Google meet para trabajar código etc.



Aporte con el documento.